



Minicurso de C

Apresentação do curso



Olá!



Meu nome é

Arthur Maeda

Graduando de Curso na 5ª fase

Membro do PET desde 2025.1

Plano de ensino, objetivos e metodologia



Plano de ensino

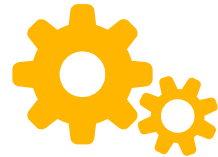
AULA 01	Introdução à Linguagem C e ao DevC++;
	Comandos de entrada e saída de dados (printf, scanf);
	Constantes, variáveis locais e globais;
	Tipos de dados primitivos (int, float, double, char, void).
AULA 02	Operadores de atribuição, aritméticos, relacionais, lógicos, bit a bit, condicionais;
	Estruturas de decisão (if, else, switch, case)
AULA 03	Estruturas de repetição (while, do while, for, break, goto)
AULA 04	Arrays (vetores, matrizes e strings)
	Estruturas de dados (struct, union, enum)
AULA 05	Funções: tipos, return, passagem de parâmetros por valor e por referência
	Ponteiros (definição, aritmética de ponteiros, arrays de ponteiros)



Datas das aulas

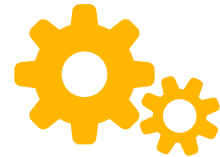
- AULA 01: 17/03 (TERÇA);
- AULA 02: 19/03 (QUINTA);
- AULA 03: 24/03 (TERÇA);
- AULA 04: 26/03 (QUINTA);
- AULA 05: 30/03 (SEGUNDA).

As aulas serão
na sala LIICT 03
nas terças e
quintas no LIICT
05 na segunda



Objetivos

- Conhecer a história e as aplicações da linguagem C;
- Conhecer os tipos e estruturas de dados em C;
- Resolver problemas lógicos utilizando a linguagem C;
- Relacionar os conceitos aprendidos à disciplina de Microprocessadores, melhorando assim, o rendimento dos graduandos matriculados nela.



Metodologia

- Teoria bem simplificada;
- Aplicações na programação de microprocessadores;
- Programação de algoritmos no DevC++.



[LINK PARA DOWNLOAD](#)

Introdução à Linguagem C

História do C



- Criada por Dennis Ritchie na década de 1970 na Bell Labs;
- Chama-se C por ter sido baseada na “linguagem B”, criada por Ken Thompson;
- Em 1978, Ritchie e Brian Kernighan lançam o livro “The C Programming Language”;
- Durante a década de 1980 surge o C++, uma linguagem orientada a objetos, desenvolvida por Bjarne Stroustrup.



Características da linguagem

- Linguagem estruturada de nível médio;
- Possui tipagem fraca;
- Criada para prover acesso de baixo nível ao hardware (CPU, I/O e periféricos) e se entender bem com o Assembly.



Comparação com Python

- A Linguagem C é **ESTRUTURADA**, enquanto que o Python é uma linguagem **ORIENTADA A OBJETOS**;
- Em Python, você não precisa especificar o tipo de dado. Em C, você precisa;
- O Python tem **INDENTAÇÃO**, ou seja, os recuos definem a posição de cada linha. Em C, é preciso finalizar cada comando com ponto e vírgula.

Comparação com Assembly



Linguagem Assembly

```
ORG 0000H
MOV A,#00H
MOV SCON,#01000000B
MOV PCON,#00000000B
MOV TMOD,#00100000B
MOV TL1,#0F4H
MOV TH1,#0F4H
SETB TR1
TRANSMIT: MOV DPTR,#0100H

          MOV R0,#00H
VOLTA:    MOV A,R0
          MOVC A,@A+DPTR
          CJNE A,'#','#',CONTINUA

          SJMP TRANSMIT
CONTINUA: MOV SBUF,A
          INC R0
          JNB TI,$
          CLR TI
          SJMP VOLTA
ORG 0100H
DB 'ENVIANDO DADOS','#'
END
```

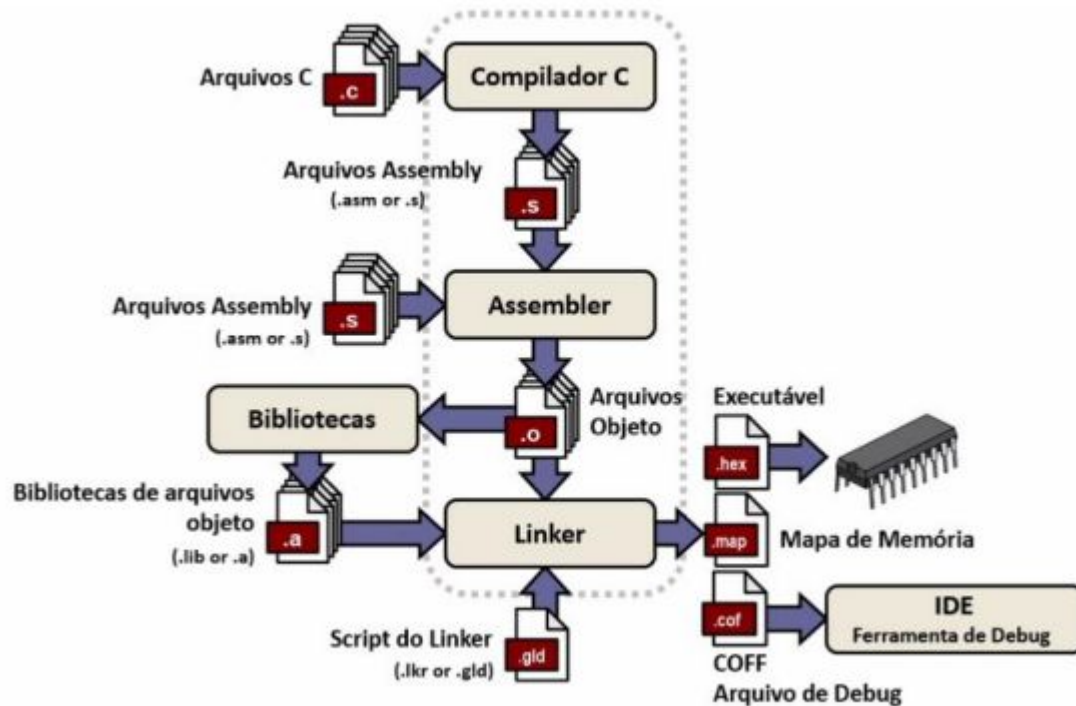
Código gerado: 270 Bytes

Linguagem C

```
void main (void) {
#ifdef MONITOR51
    SCON = 0x50;
    TMOD |= 0x20;
    TH1 = 0xF4;
    TR1 = 1;
    TI = 1;
#endif
    while (1) {
        P1 ^= 0x01;
        printf ("ENVIANDO DADOS\n");
    }
}
```

Código gerado: 1.096 Bytes

Executando um código em C



3

Onde estamos hoje?

Inteligência artificial



OpenAI
ChatGPT **4.0**

Gemini



Copilot



Claude



deepseek

Primeiro código em C

“Hello world”



```
1  /*
2      Nome: "Hello world!"
3      Descrição: Primeiro código em C
4      Data: 13/08/2024
5  */
6
7  #include <stdio.h> //Biblioteca de comandos de entrada e saída
8  #include <locale.h> //Biblioteca para escolha de idioma no console
9
10 int main() //Função principal
11 {
12     setlocale(LC_ALL, "Portuguese"); //Configura o idioma para português
13
14     printf("Hello, world!"); //Comando de saída de dados
15
16     return 0;
17 }
```



Obrigado!

Alguma dúvida?